

SUCESIONES E INDUCCION MATEMATICA

Machete Completo · Algebra I · Analista Programador

Rosen, K. H. — *Discrete Mathematics and Its Applications*, 8a ed., Cap. 2.4 y 5.1

1. SUCESIONES — DEFINICION Y TIPOS

Una **sucesion** es una funcion $a : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Al valor $a(n)$ se lo denota a_n y se llama **termino** de la sucesion. Se escribe $\{a_n\}_{n \geq 1}$ o simplemente $a_1, a_2, a_3, \dots$

Analogia: Es un array indexado desde 1. $a[n]$ devuelve el n -esimo elemento.

Formas de definir una sucesion:

Forma	Definicion	Ejemplo
Formula explicita	$a_n = f(n)$	$a_n = 2n + 1 \Rightarrow 3, 5, 7, 9, \dots$
Formula recursiva	a_n en funcion de $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots$	$a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 3 \Rightarrow 1, 4, 7, 10, \dots$

Tipos fundamentales:

Tipo	Condicion	Termino general	Ejemplo	Clave
Aritmetica	Diferencia constante d	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$2, 5, 8, 11 \dots (d=3)$	$d = a_2 - a_1$
Geometrica	Razon constante r	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	$3, 6, 12, 24 \dots (r=2)$	$r = a_2/a_1$
Fibonacci	$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	No hay forma simple	$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 \dots$	$F_1 = F_2 = 1$
Alternada	Cambia de signo	$a_n = (-1)^n b_n$ o $(-1)^{n+1} b_n$	$1, -2, 3, -4 \dots$	Verificar el signo en $n=1$

Encontrar el termino general:

(a) $4, 7, 10, 13, \dots \Rightarrow d=3, a_1=4: a_n = 4 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 1$

(b) $5, 10, 20, 40, \dots \Rightarrow r=2, a_1=5: a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$

(c) $1, -1, 1, -1, \dots \Rightarrow a_n = (-1)^{n+1}$

(d) $a_1=2, a_n = a_{n-1} + 5: a_n = 2 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 3$

Trampa clasica: $a_n = a_1 + (n-1)d$, **NO** $a_1 + n \cdot d$. Ej: si $a_1=3, d=2: a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$, **no** $2n + 3$.

2. SUMATORIAS — NOTACION Y FORMULAS CLAVE

$$\sum_{j=m}^n a_j = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

Propiedades: $\sum_{j=1}^n (a_j \pm b_j) = \sum_{j=1}^n a_j \pm \sum_{j=1}^n b_j$ $\sum_{j=1}^n c a_j = c \sum_{j=1}^n a_j$

Formulas que **DEBES** saber de memoria:

Sumatoria	Formula cerrada	Nombre	Ej. con $n = 4$
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$	Suma de naturales	$1 + 2 + 3 + 4 = 10$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Suma de cuadrados	$1 + 4 + 9 + 16 = 30$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$	Suma de cubos	$(10)^2 = 100$
$\sum_{k=0}^n r^k$	$\frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$	Serie geom. finita	$\frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31$
$\sum_{k=0}^{\infty} r^k$	$\frac{1}{1 - r} \quad (r < 1)$	Serie geom. infinita	Si $r = \frac{1}{2}$: 2

Ejemplos resueltos:

(a) $\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2} = \mathbf{5050}$

(b) $\sum_{k=1}^5 (3k - 1) = 3 \sum_{k=1}^5 k - \sum_{k=1}^5 1 = 3 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} - 5 = 45 - 5 = \mathbf{40}$

(c) $\sum_{k=0}^4 2^k = \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = \mathbf{31}$

(d) Telescopica: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{n+1}}$

Suma telescopica: Los terminos del medio se cancelan, solo quedan el primero y el ultimo. Antes de calcular, reescribi la fraccion como diferencia usando fracciones parciales: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

3. INDUCCION MATEMATICA — EL PRINCIPIO

Principio de Induccion Matematica (Rosen §5.1): Para demostrar $P(n)$ verdadera para todo $n \geq n_0$, se verifican **DOS** pasos:

1. **Base (B):** Demostrar que $P(n_0)$ es verdadera (generalmente $n_0 = 1$).
2. **Paso Inductivo (PI):** Asumir que $P(k)$ es verdadera para algun $k \geq n_0$ (**Hipotesis Inductiva, HI**) y demostrar que $P(k+1)$ tambien es verdadera.

Si ambos pasos se cumplen $\Rightarrow P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$. ■

Analogia del domino: Ficha 1 cae (**Base**) + si la ficha k cae entonces la $k+1$ cae (**PI**) $\Rightarrow$ caen todas.

Estructura de la demostracion — plantilla:

1. **Enunciar** $P(n)$ claramente.
2. **Base:** “Para $n = n_0$: [verificar $P(n_0)$ directamente].” ✓
3. **HI:** “Supongamos que para algun $k \geq n_0$, $P(k)$ es verdadera: [escribir $P(k)$].”
4. **PI:** “Demostramos $P(k+1)$: [escribir que se quiere llegar].” Partir del LHS de $P(k+1)$, aplicar la HI y llegar al RHS. ✓
5. **Conclusion:** “Por el principio de induccion matematica, $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.” ■

4. INDUCCION — EJEMPLOS COMPLETOS

Ejemplo 1: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ para todo $n \geq 1$.

Base ($n = 1$): $\sum_{k=1}^1 k = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. ✓

HI: Para algun $m \geq 1$: $\sum_{k=1}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$.

PI: Queremos: $\sum_{k=1}^{m+1} k = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k &= \underbrace{\sum_{k=1}^m k}_{= \frac{m(m+1)}{2} \text{ (HI)}} + (m+1) = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = (m+1) \left(\frac{m}{2} + 1 \right) = \frac{(m+1)(m+2)}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Conclusion: Por induccion, verdadera $\forall n \geq 1$. ■

Ejemplo 2: $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ (suma de los primeros n impares).

Base ($n = 1$): $2(1) - 1 = 1 = 1^2$. ✓

HI: $\sum_{k=1}^m (2k-1) = m^2$.

PI:

$$\sum_{k=1}^{m+1} (2k-1) = \underbrace{m^2}_{\text{HI}} + (2(m+1)-1) = m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2 \quad \checkmark$$

■

Ejemplo 3: $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ para todo $n \geq 0$.

Base ($n = 0$): $2^0 = 1 = 2^1 - 1$. ✓

HI: $\sum_{k=0}^m 2^k = 2^{m+1} - 1$.

PI:

$$\sum_{k=0}^{m+1} 2^k = \underbrace{(2^{m+1} - 1)}_{\text{HI}} + 2^{m+1} = 2 \cdot 2^{m+1} - 1 = 2^{m+2} - 1 \quad \checkmark$$

■

Ejemplo 4: $2^n < n!$ para todo $n \geq 4$.

Base ($n = 4$): $2^4 = 16 < 24 = 4!$. ✓

HI: $2^k < k!$ para algun $k \geq 4$.

PI: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k+1) \cdot k! = (k+1)!$ (vale porque $k+1 \geq 5 > 2$). ✓ ■

Ejemplo 5: $3 \mid (n^3 - n)$ para todo $n \geq 1$.

Base ($n = 1$): $1 - 1 = 0$, $3 \mid 0$. ✓

HI: $3 \mid (k^3 - k)$, i.e. $k^3 - k = 3t$ para algun $t \in \mathbb{Z}$.

PI:

$$(k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = \underbrace{(k^3 - k)}_{=3t} + 3k^2 + 3k = 3t + 3(k^2 + k) = 3 \underbrace{(t + k^2 + k)}_{\in \mathbb{Z}}$$

3 divide al resultado. ✓ ■

5. RECURRENCIAS E INDUCCION FUERTE

Tipo	Recurrencia	Termino general	Ejemplo
Aritmetica	$a_n = a_{n-1} + d$	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$a_1 = 1, d = 3 \Rightarrow a_n = 3n - 2$
Geometrica	$a_n = r \cdot a_{n-1}$	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	$a_1 = 2, r = 3 \Rightarrow a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$
Lineal c/cte	$a_n = c \cdot a_{n-1} + d$	Adivinar patron + verificar por ind.	$a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 1 \Rightarrow a_n = 2^n - 1$
Fibonacci	$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	Necesita induccion fuerte	1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Induccion Fuerte: La HI asume $P(j)$ verdadera para **todo** j con $n_0 \leq j \leq k$ (no solo para $j = k$). Util cuando $P(k+1)$ depende de mas de un termino anterior.

Ambas inducciones (simple y fuerte) son logicamente equivalentes.

Resolver recurrencia: $a_1 = 1$, $a_n = 2a_{n-1} + 1$.

Calculamos: $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_3 = 7$, $a_4 = 15$, $a_5 = 31$.

Patron: $a_n = 2^n - 1$. Verificar por induccion:

Base: $a_1 = 1 = 2^1 - 1$. ✓ **PI:** $a_{k+1} = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1$. ✓ ■

6. TRAMPAS DEL PARCIAL + REPASO FINAL

- Indice del termino general:** $a_n = a_1 + (n-1)d$, no $a_1 + nd$.
- Indice de la serie geometrica:** $\sum_{k=0}^n r^k$ empieza en $k = 0$, no en $k = 1$.
- Base de la induccion:** Si el enunciado dice “para todo $n \geq 4$ ”, la base es $n = 4$.
- No usar la HI:** Si en el paso inductivo no aparece la HI, la demostracion esta mal.

5. **Demostracion circular:** Nunca escribas $P(k+1)$ como si ya fuera verdad para luego “demostrarla”. Siempre parti del LHS.

6. **Serie geometrica con $r = 1$:** La formula $\frac{r^{n+1}-1}{r-1}$ no vale si $r = 1$. En ese caso $\sum_{k=0}^n 1^k = n+1$.

Concepto	Formula	Condicion	Recordar
Sumatoria naturales	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	$n \geq 1$	Gauss
Sumatoria cuadrados	$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$n \geq 1$	Factor $2n+1$
Sumatoria cubos	$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$	$n \geq 1$	Cuadrado de Gauss
Serie geom. finita	$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}$	$r \neq 1$	Desde $k=0$
Serie geom. infinita	$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$	$ r < 1$	Converge solo si $ r < 1$
Suc. aritmetica	$a_n = a_1 + (n-1)d$	—	$(n-1)$, no n
Suc. geometrica	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	—	r^{n-1} , no r^n
Induccion: Base	Verificar $P(n_0)$ directamente	Obligatorio	Sin base no hay induccion
Induccion: PI	Usar HI para demostrar $P(k+1)$	Obligatorio	La HI debe aparecer
Induccion fuerte	HI para todo $j \leq k$	Cuando PI necesita pasos anteriores	Fibonacci y factorizacion